UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

CARTILLA DE DESARROLLO ROBÓTICO

Diseño, modelado, planeación, simulación y validación del Robot 1

Proyecto:

Línea robotizada para la producción y envasado de aceites

Integrantes:

Jaider Hernández
Santiago Pinzón
Mariana Rodríguez
Kevin Ruiz

Asignatura: Robótica

Docente: [nelson velasco]

Bogotá D.C.
2026

Índice

1. Presentación de la cartilla **3**

2. Contexto y problema a resolver **3**

3. Requerimientos, restricciones y criterios de diseño **4**

4. Evolución del diseño y rediseño del manipulador **5**

4.1. Primera versión del manipulador 5

4.2. Problemas identificados 6

4.3. Decisión de rediseño 7

4.4. Segunda versión y estado actual 7

5. Modelado cinemático **8**

5.1. Asignación de sistemas de referencia 8

5.2. Parámetros de Denavit–Hartenberg 8

5.3. Cinemática directa 8

5.4. Cinemática inversa 9

5.5. Jacobiano geométrico 9

6. Planeación de trayectorias **10**

6.1. Planeación en el espacio articular 10

6.2. Planeación cartesiana 10

6.3. Planeación mediante Jacobiano inverso 10

6.4. Planeación de trayectorias y validación en simulación 10

6.5. Avance de planeación y control en el Robot V2 12

6.6. Entregas 13

7. Control cinemático **13**

8. Implementación **14**

8.1. Validación en MATLAB 14

8.2. Simulación en Gazebo y ROS 2 15

9. Verificación y validación del sistema **16**

10. Resultados y análisis **17**

10.1. Análisis de la primera versión del robot 17
10.2. Decisión de rediseño 18
10.3. Estado actual del Robot V2 19

11. Limitaciones encontradas **19**

12. Trabajo futuro y posibles mejoras **20**

13. Conclusiones **21**

1. Presentación de la cartilla

La presente cartilla documenta el proceso de desarrollo del **Robot 1**, perteneciente a una línea automatizada para la producción y envasado de aceites. Su propósito es integrar y analizar las principales etapas desarrolladas durante el proyecto, incluyendo la definición del problema, los requerimientos y restricciones de diseño, el modelado del manipulador, la planeación de trayectorias, la simulación, la estrategia de control y la validación de los resultados obtenidos.

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo mediante un proceso iterativo, en el cual las decisiones de diseño han sido evaluadas a partir de resultados de modelado, simulación y pruebas de implementación. Inicialmente se desarrolló una primera versión del manipulador robótico, sobre la cual se realizaron análisis cinemáticos, generación de trayectorias y pruebas en diferentes entornos de simulación.

Durante la etapa de construcción e integración de esta primera versión se identificaron diferentes dificultades de carácter mecánico que afectaban la continuidad del desarrollo y la confiabilidad esperada del sistema. A partir del análisis realizado por el equipo se tomó la decisión de **rediseñar el manipulador**, dando origen a una segunda versión que actualmente se encuentra en proceso de integración y validación.

Como consecuencia de esta modificación, parte de los resultados de planeación de trayectorias, modelado cinemático y simulación presentados en esta cartilla corresponden a la primera versión del robot. Estos resultados se conservan debido a que constituyen evidencia del proceso metodológico desarrollado y permiten mostrar la evolución de la solución propuesta.

Por lo anterior, la presente cartilla no se limita a presentar únicamente el estado final del proyecto. También busca mostrar las decisiones tomadas, las dificultades identificadas, las modificaciones realizadas y los resultados que permitieron orientar cada una de las etapas del proceso de ingeniería.

2. Contexto y problema a resolver

El proyecto se desarrolla en el contexto de una **línea robotizada para la producción y envasado de aceites**, en la cual diferentes manipuladores ejecutan tareas consecutivas dentro del proceso productivo.

La automatización de este tipo de proceso busca disminuir la intervención directa del operario en tareas repetitivas y mejorar la repetibilidad de las operaciones realizadas durante la manipulación y transferencia del producto.

La solución general está compuesta por diferentes estaciones robotizadas, cada una encargada de ejecutar una etapa particular del proceso.

Cuadro 1: Distribución general de la línea robotizada.

Estación	**Función principal**
Robot 1	Manipulación tridimensional del recipiente y operación de vertido.
Robot 2	Transporte del envase hacia la siguiente estación del proceso.
Robot 3	Transporte del producto entre etapas de producción.
Robot 4	Operación asociada al cierre o manipulación final del recipiente.
Robot 5	Transporte del producto hacia la etapa de almacenamiento.

Dentro de esta línea, el equipo tiene a su cargo el desarrollo del **Robot 1**. La función principal de este manipulador consiste en realizar una secuencia de manipulación que puede resumirse como:

Tomar el recipiente → Desplazarlo → Modificar su orientación → Realizar el vertido → Retornar a una posición segura

Esta tarea requiere que el manipulador sea capaz de modificar tanto la **posición** como la **orientación** del efector final. Por esta razón, el problema no se limita únicamente a trasladar un objeto entre dos puntos del espacio cartesiano, sino que también requiere controlar la configuración del robot durante la operación.

De manera general, el problema de ingeniería abordado en el proyecto puede plantearse como:

> Diseñar, modelar e implementar un manipulador robótico capaz de ejecutar de manera controlada la tarea asignada dentro de la línea automatizada, considerando las restricciones geométricas, mecánicas, cinemáticas y de control presentes en el sistema.

Para responder a este problema fue necesario desarrollar de manera progresiva diferentes etapas de ingeniería, entre las que se encuentran el diseño mecánico, el análisis cinemático, la generación de trayectorias, el desarrollo del modelo de simulación, la implementación del control y la posterior validación del comportamiento del sistema.

3. Requerimientos, restricciones y criterios de diseño

Antes de desarrollar el manipulador fue necesario identificar las condiciones que limitan su funcionamiento y que deben ser consideradas durante el proceso de diseño.

Entre los principales aspectos analizados se encuentran el espacio disponible, la movilidad requerida, la capacidad estructural, las características de los actuadores, las condiciones de seguridad y la integración con las demás estaciones de la línea robotizada.

Los requerimientos iniciales considerados durante el desarrollo se resumen en la Tabla 2.

Cuadro 2: Requerimientos y restricciones generales del proyecto.

Aspecto	**Descripción**
Espacio de trabajo	El manipulador debe operar dentro del área disponible para la línea robotizada sin interferir con las demás estaciones.
Movilidad	El robot debe alcanzar las posiciones requeridas y modificar la orientación del recipiente durante la operación.
Seguridad	Los movimientos deben ejecutarse de manera controlada evitando velocidades o configuraciones que puedan generar impactos o pérdida del producto.
Rigidez estructural	Los eslabones y las uniones deben soportar la carga sin presentar deformaciones que afecten significativamente la precisión.
Actuación	Los actuadores deben proporcionar suficiente torque y velocidad para ejecutar la tarea asignada.
Control	El sistema debe permitir medir y controlar las variables articulares necesarias para ejecutar la trayectoria.
Integración	El Robot 1 debe compartir información de estado con las demás estaciones para permitir la ejecución coordinada del proceso.

Estos criterios fueron utilizados tanto para la evaluación de la primera versión del robot como para orientar el posterior proceso de rediseño.

4. Evolución del diseño y rediseño del manipulador

4.1. Primera versión del manipulador

La primera versión del manipulador permitió iniciar el desarrollo del proyecto y validar diferentes conceptos relacionados con arquitectura robótica, cinemática, planeación y simulación (en gazebo) .

Sobre este modelo se realizaron actividades de , análisis de movimiento, pruebas de cinemática directa e inversa y validaciones mediante herramientas de simulación como lo es gazebo, se realizo la planeacion de trayectorias, despues de esto pasamos a el control de cada una de las articulaciones de nuestro robot, pero es aqui donde encontramos un error.

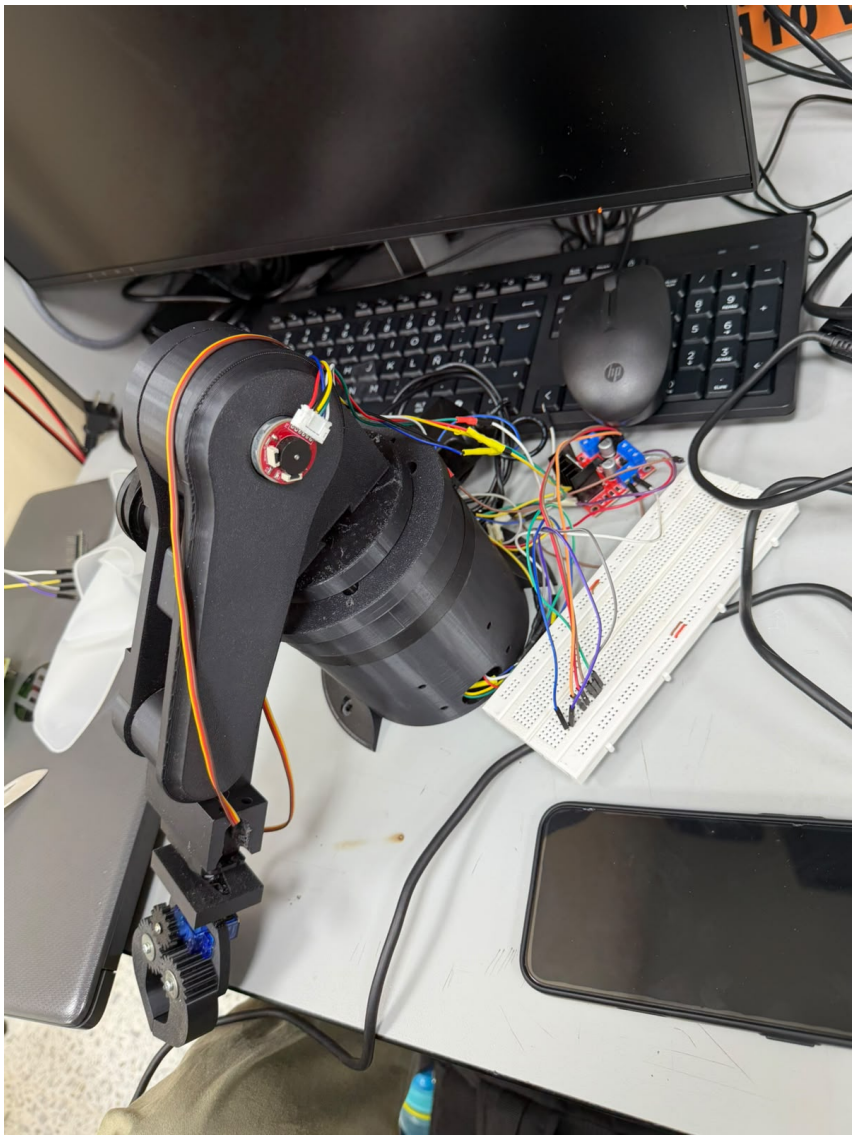


Figura 1: Primera versión del manipulador robótico.

4.2. Problemas identificados

Durante el proceso de control de cada una de las articulaciones, comprobramos que el gripper, funcionaba correctamente, la rotacionde la muñeca tambien estaba funcionando correctamente, pero con los otros dos grados de libertad encontramos un gran problema, uno de nuestros grados de libertad, conectabamos el brazo con una polea, al principio imprimimos dicha polea con impresion 3d, pero no logramos lo que necesitabamos, debido a que la correa no entraba bien en friccion con la polea, y para el otro grado de libertad, tuvimos un problema con el engranaje interno, entonces en vez de seguir dando vueltas con este diseño, dimos un paso al costado y plantemos rediseñar nuestro robot, ya teniendo encuenta distintos problemas que surguieron a la hora de hacer el prime robot, lo ibamos a tener encuenta para este segundo. aprovechando la semana de receso, agilizados esta nueva propuesta que en este momento esta en implementacion y simulacion.

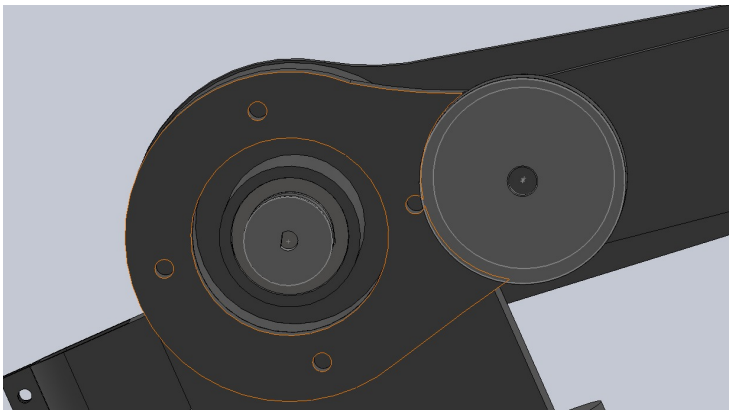


Figura 2: problema en poleas

4.3. Decisión de rediseño

A partir de los problemas encontrados, el equipo decidió realizar un **rediseño del manipulador**.

Esta decisión implicó modificar parcialmente el cronograma inicialmente planteado, debido a que fue necesario regresar a etapas anteriores del proceso de diseño mecánico.

Sin embargo, el rediseño permite incorporar directamente las lecciones obtenidas durante la construcción y las pruebas realizadas con la primera versión.

Por esta razón, los resultados obtenidos con el Robot V1 no fueron descartados. Estos se conservaron como evidencia del desarrollo metodológico y como punto de referencia para la implementación de la segunda versión.

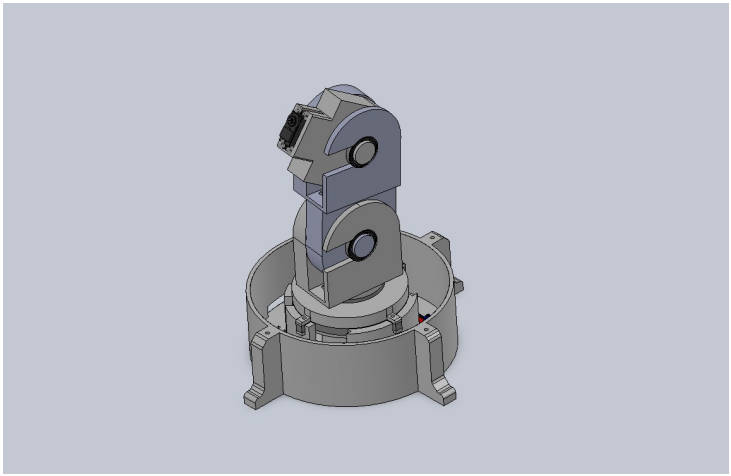


Figura 3: rediseño de robot

4.4. Segunda versión y estado actual

Actualmente el equipo trabaja en una segunda versión del manipulador, diseñada con el objetivo de solucionar los problemas mecánicos identificados durante la implementación anterior.

Cuadro 3: Comparación general entre las versiones del manipulador.

Aspecto	**Robot V1**	**Robot V2**
Arquitectura	Primera solución desarrollada.	Solución desarrollada .
Estado mecánico	Fabricado y utilizado en pruebas iniciales.	fabricado en proceso de integracion
Modelado cinemático	Desarrollado y validado.	desarrolado en proceso de validacion
Planeación	Implementada y validada en simulación.	Se transferirá una vez finalice la caracterización geométrica.
Principal resultado	Permitió validar la metodología general.	Busca mejorar la viabilidad mecánica de la solución.

5. Modelado cinemático

En esta sección se presenta el modelo cinemático utilizado para describir matemáticamente el movimiento del manipulador.

La metodología empleada incluye la asignación de sistemas de referencia, la definición de los parámetros de Denavit–Hartenberg, el cálculo de la cinemática directa e inversa y la obtención del Jacobiano geométrico.

5.1. Asignación de sistemas de referencia

5.2. Parámetros de Denavit–Hartenberg

La transformación entre dos sistemas de referencia consecutivos se describe mediante la matriz homogénea:

$$ {}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1} $$

5.3. Cinemática directa

La cinemática directa permite determinar la posición y orientación del efector final a partir de las variables articulares del robot.

La transformación total se obtiene como:

$$ {}^{0}T_6 = {}^{0}T_1\,{}^{1}T_2\,{}^{2}T_3\,{}^{3}T_4\,{}^{4}T_5\,{}^{5}T_6 \tag{2} $$

De forma compacta:

$$T_0^6 = A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6 \tag{3}$$

La matriz resultante puede expresarse como:

$$T_0^6 = \begin{bmatrix} R_0^6 & P_e \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4}$$

donde R_0^6 representa la orientación del efector final y P_e su posición cartesiana.

5.4. Cinemática inversa

La cinemática inversa permite determinar las variables articulares necesarias para alcanzar una posición y orientación deseadas.

Para el manipulador analizado se separó inicialmente el cálculo de posición del cálculo de orientación.

El centro de muñeca se obtiene mediante:

$$W = P - d_6 z_6 \tag{5}$$

A partir de este punto se calculan las primeras articulaciones mediante un análisis geométrico, mientras que las articulaciones asociadas con la muñeca se obtienen a partir de la orientación requerida.

5.5. Jacobiano geométrico

Para cada articulación rotacional, la componente lineal del Jacobiano se calcula como:

$$J_{v_i} = z_{i-1} \times (P_e - P_{i-1}) \tag{6}$$

mientras que la componente angular corresponde a:

$$J_{\omega_i} = z_{i-1} \tag{7}$$

El Jacobiano geométrico completo se expresa como:

$$J(q) = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} \tag{8}$$

Esta matriz establece la relación entre las velocidades articulares y la velocidad cartesiana del efector final.

6. Planeación de trayectorias

La planeación de trayectorias permite definir la evolución temporal del movimiento del robot desde una configuración inicial hasta una configuración final.

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes estrategias de planeación con el objetivo de analizar tanto el movimiento en el espacio articular como el seguimiento de trayectorias cartesianas.

6.1. Planeación en el espacio articular

6.2. Planeación cartesiana

Para una trayectoria entre dos puntos P_i y P_f, se define el vector unitario de movimiento como:

$$u = \frac{P_f - P_i}{\|P_f - P_i\|} \tag{9}$$

La velocidad cartesiana puede expresarse como:

$$\dot{P} = v\, u \tag{10}$$

6.3. Planeación mediante Jacobiano inverso

La relación diferencial entre el movimiento cartesiano y el movimiento articular está dada por:

$$\begin{bmatrix} \dot{P} \\ \omega \end{bmatrix} = J(q)\dot{q} \tag{11}$$

Por lo tanto:

$$\dot{q} = J^{\dagger}(q) \begin{bmatrix} \dot{P} \\ \omega \end{bmatrix} \tag{12}$$

donde $J^{\dagger}$ representa la pseudoinversa del Jacobiano.

La configuración articular se actualiza numéricamente mediante:

$$q_{k+1} = q_k + \dot{q}_k \Delta t \tag{13}$$

6.4. Planeación de trayectorias y validación en simulación

Para realizar la planeación de trayectorias se desarrolló un programa en MATLAB encargado de calcular la evolución de las variables articulares del manipulador durante el movimiento.

Como resultado del procesamiento realizado en MATLAB se genera un archivo en formato `.csv`, en el cual se almacenan los diferentes puntos de la trayectoria junto con las posiciones articulares correspondientes a cada instante de tiempo.

Este archivo posteriormente es utilizado dentro del entorno de simulación, permitiendo reproducir en Gazebo la trayectoria previamente calculada.

La Figura 4 presenta la evolución de las posiciones articulares obtenidas durante la ejecución de la trayectoria.

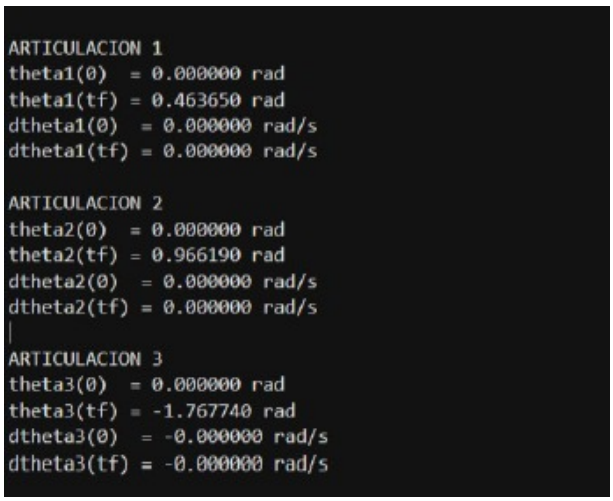


Figura 4: Desplazamiento de las articulaciones del manipulador durante la trayectoria.

A partir del mismo modelo matemático y de la trayectoria calculada en MATLAB, también se obtuvieron las velocidades y aceleraciones correspondientes a cada una de las articulaciones.

Estas variables permiten analizar con mayor detalle el comportamiento temporal del manipulador y verificar que el movimiento se encuentre dentro de los rangos establecidos para la operación.

En la Figura 5 se presentan las velocidades y aceleraciones obtenidas durante la ejecución del movimiento.



Figura 5: Velocidades y aceleraciones articulares obtenidas durante la trayectoria.

Una vez obtenida y validada la trayectoria en MATLAB, los datos fueron exportados

para su utilización dentro del entorno Gazebo. De esta manera fue posible reproducir el movimiento del manipulador utilizando las referencias articulares previamente calculadas.

La Figura 6 muestra la primera versión del robot durante la ejecución de la trayectoria en Gazebo.

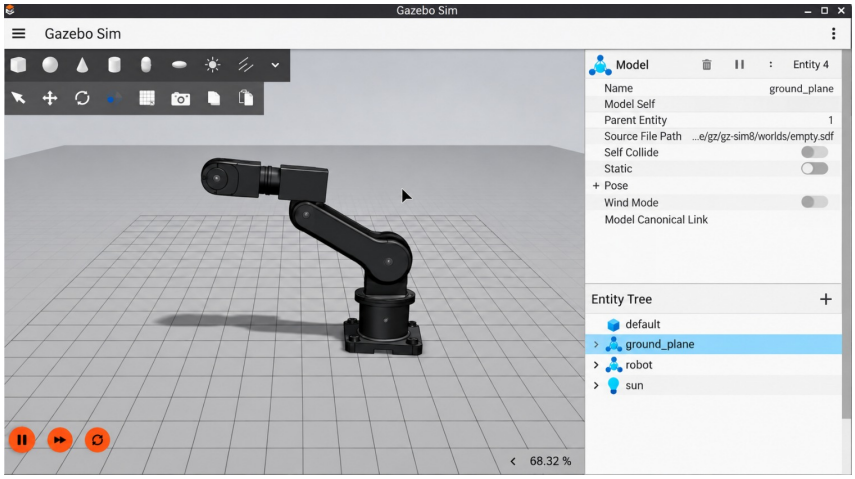


Figura 6: Ejecución de la trayectoria del Robot V1 en Gazebo.

6.5. Avance de planeación y control en el Robot V2

El procedimiento desarrollado para la primera versión del manipulador ha servido como base metodológica para el desarrollo del nuevo robot.

Para el Robot V2 ya se realizó nuevamente el modelado matemático, incluyendo la cinemática directa y la cinemática inversa. De igual manera, se desarrolló en MATLAB el código encargado de calcular las configuraciones articulares y generar las referencias necesarias para la planeación de movimiento.

Actualmente el trabajo se encuentra enfocado en la simulación de las trayectorias dentro de Gazebo y en el desarrollo del control individual de las articulaciones.

Esta etapa permitirá determinar la configuración de referencia o posición *Home* del nuevo manipulador, así como identificar los límites articulares que deben ser establecidos para evitar configuraciones mecánicamente inviables o movimientos fuera del espacio de trabajo permitido.

La Figura 7 presenta el estado actual de la simulación del Robot V2 en Gazebo.

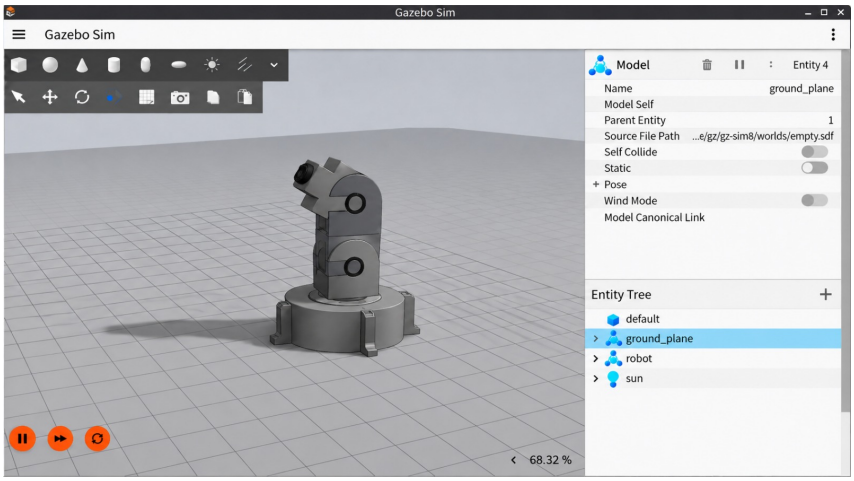


Figura 7: Estado actual de la simulación y planeación de trayectoria del Robot V2 en Gazebo.

6.6. Entregas

as entrega que se realizaron a lo largo de el corte pasado, se puede evidenciar cada uno de los puntos de los que estamos hablando con anterioridad, es decir la cinematica directa, inversa jacobiano y por ultimo la planeacion de trayectorias, entonces no vimos necesario el agregar cada uno de estos puntos, debido a que ya se realizaron cada una de estas entregas. por esto hablamos de manera general en cada uno de estos puntos. explicando lo que es importante saber para esta entrega.

7. Control cinemático

El seguimiento de trayectoria se implementó mediante un esquema de control cinemático basado en el Jacobiano.

En cada instante se compara la posición deseada con la posición obtenida mediante la cinemática directa:

$$e_p = P_d - P_e \tag{14}$$

La velocidad cartesiana comandada considera la velocidad deseada de avance y una corrección proporcional del error:

$$v_{cmd} = v_{ff} + K_p e_p \tag{15}$$

El Jacobiano es recalculado en cada iteración utilizando la configuración articular actual, permitiendo obtener las velocidades articulares necesarias para continuar el movimiento.

8. Implementación

Con el fin de verificar el comportamiento del manipulador dentro del entorno de simulación, se implementó su control en Gazebo y se enviaron las referencias articulares necesarias para alcanzar una de las configuraciones definidas durante la planeación de trayectoria.

Esta prueba permitió comprobar que el modelo simulado responde a los valores articulares calculados previamente y que el efector final puede desplazarse hacia una de las posiciones de trabajo establecidas. La Figura 8 muestra al manipulador ubicado en una de estas configuraciones durante la ejecución de la trayectoria.

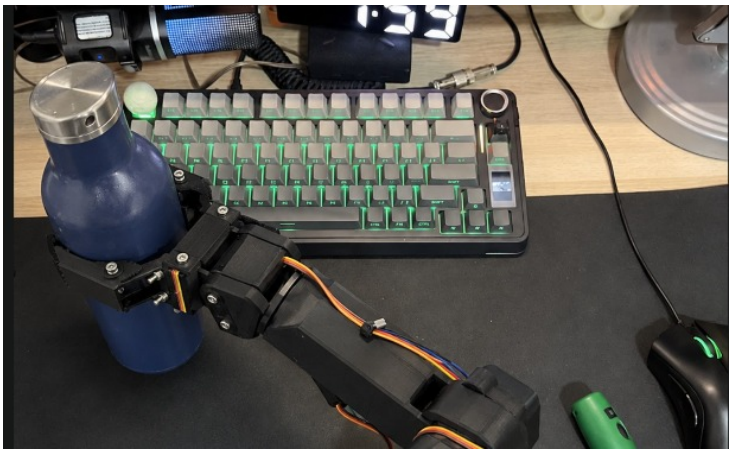


Figura 8: Manipulador alcanzando una de las posiciones de trabajo en Gazebo.

8.1. Validación en MATLAB

MATLAB se utilizó como herramienta principal para el desarrollo y validación del modelo matemático del manipulador. En este entorno se implementaron las ecuaciones correspondientes a la cinemática directa, cinemática inversa, cálculo del Jacobiano y planeación de trayectorias para este ultimo matlab aporto el archivo .csv que nos serviria para que en el gazeo sea leido.

En una primera etapa, la cinemática directa permitió determinar la posición y orientación del efector final a partir de los valores articulares del robot. Posteriormente, mediante la cinemática inversa, se calcularon las configuraciones articulares necesarias para alcanzar los diferentes puntos definidos dentro de la tarea.

Una vez obtenidas estas configuraciones, se realizó la planeación de la trayectoria, calculando la evolución temporal de las variables articulares. Durante este proceso se almacenaron las posiciones articulares

$$q(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) & \theta_2(t) & \cdots & \theta_6(t) \end{bmatrix}^T \tag{16}$$

así como las velocidades articulares

$$\dot{q}(t) = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1(t) & \dot{\theta}_2(t) & \cdots & \dot{\theta}_6(t) \end{bmatrix}^T. \tag{17}$$

Para el seguimiento de trayectorias cartesianas se utilizó el Jacobiano geométrico del manipulador. La relación entre la velocidad del efector final y las velocidades articulares se expresa mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{P} \\ \omega \end{bmatrix} = J(q)\dot{q}. \tag{18}$$

A partir de esta expresión se empleó la pseudoinversa del Jacobiano para obtener las velocidades articulares requeridas en cada instante:

$$\dot{q} = J^{\dagger}(q) \begin{bmatrix} \dot{P} \\ \omega \end{bmatrix}. \tag{19}$$

La configuración del robot se actualizó de manera iterativa mediante

$$q_{k+1} = q_k + \dot{q}_k \Delta t, \tag{20}$$

permitiendo recalcular continuamente la posición del manipulador y el Jacobiano correspondiente.

Además del cálculo de las trayectorias, MATLAB permitió realizar una comparación entre la posición deseada y la posición realmente obtenida por el modelo cinemático. Para ello se calculó el error cartesiano

$$e_p = P_d - P_e, \tag{21}$$

donde P_d corresponde a la posición deseada y P_e a la posición obtenida mediante la cinemática directa.

Las gráficas generadas permitieron analizar la trayectoria cartesiana en tres dimensiones, la evolución temporal de las seis articulaciones, las velocidades articulares y el error de seguimiento. Estos resultados fueron utilizados como una primera etapa de validación antes de trasladar las referencias al entorno de simulación.

8.2. Simulación en Gazebo y ROS 2

Después de validar el comportamiento cinemático en MATLAB, el modelo del manipulador fue integrado en el entorno de simulación Gazebo utilizando ROS 2 como plataforma de comunicación.

La estructura del robot fue descrita mediante un archivo URDF , en el cual se definieron los diferentes enlaces, articulaciones, sistemas de referencia y propiedades geométricas necesarias para representar el manipulador dentro del entorno virtual.

Esta etapa permitió verificar que la cadena cinemática definida en el modelo matemático tuviera una representación equivalente dentro del simulador. También permitió comprobar el sentido de giro de cada articulación, la posición relativa de los eslabones y la correspondencia entre las variables articulares utilizadas en MATLAB y las articulaciones definidas en el modelo URDF.

Las trayectorias calculadas previamente en MATLAB fueron almacenadas en un archivo de tipo `.csv`. Este archivo contiene la información temporal y las referencias articulares correspondientes a cada instante de la trayectoria.

De forma general, el flujo de información implementado puede representarse como

MATLAB → Archivo CSV → ROS 2 → Gazebo

A partir de estos datos, ROS 2 se encarga de enviar las referencias de posición a las articulaciones del manipulador, permitiendo reproducir dentro de Gazebo el movimiento previamente calculado.

La simulación en Gazebo permitió realizar una segunda etapa de validación, esta vez observando directamente el comportamiento del manipulador completo dentro de un entorno tridimensional. Con esta prueba fue posible verificar que las configuraciones articulares produjeran los movimientos esperados y que el efector final pudiera alcanzar las posiciones de trabajo establecidas.

Además, el entorno de simulación permitió analizar aspectos que no son tan evidentes únicamente a partir de las gráficas de MATLAB, como posibles interferencias entre eslabones, configuraciones poco convenientes, sentidos incorrectos de movimiento y la necesidad de establecer límites articulares.

En el caso de la nueva versión del robot, actualmente se está utilizando esta etapa para definir la posición de referencia o *Home*, verificar los límites de cada articulación y continuar con la implementación del control individual de los actuadores.

Por lo tanto, la integración entre MATLAB, ROS 2 y Gazebo constituye una herramienta de validación previa a la implementación física, ya que permite detectar posibles problemas de modelado, configuración o planeación antes de ejecutar las trayectorias directamente sobre el manipulador real.

9. Verificación y validación del sistema

La validación se realizó mediante la comparación entre las referencias cartesianas establecidas y las posiciones obtenidas a partir de la cinemática directa durante el seguimiento de trayectoria.

Entre las principales métricas consideradas se encuentran:

- Error máximo de posición.
- Error promedio.
- Error cuadrático medio (RMS).
- Error de orientación.
- Velocidad máxima de las articulaciones.

Para una de las trayectorias analizadas mediante Jacobiano inverso se obtuvieron valores de referencia de:

$$e_{\max} \approx 0.476 \text{ mm} \tag{22}$$
$$e_{\text{prom}} \approx 0.105 \text{ mm} \tag{23}$$
$$e_{\text{RMS}} \approx 0.147 \text{ mm} \tag{24}$$

La máxima velocidad articular registrada durante esta prueba fue aproximadamente:

$$\dot{q}_{\max} \approx 8.91^{\circ}/s \tag{25}$$

Estos resultados corresponden a la simulación desarrollada sobre la versión del manipulador utilizada para el análisis cinemático y deberán ser posteriormente contrastados con la segunda versión física del robot.

10. Resultados y análisis

Los resultados obtenidos a lo largo del proyecto permitieron evaluar no solo el comportamiento del modelo matemático, sino también la viabilidad mecánica de las decisiones adoptadas durante el diseño del manipulador.

En la primera versión del robot se logró avanzar hasta las etapas de modelado cinemático, cinemática inversa, planeación de trayectorias y simulación. Desde el punto de vista matemático, estas herramientas permitieron calcular las configuraciones articulares necesarias para alcanzar diferentes posiciones y generar las referencias de movimiento requeridas por el manipulador.

Sin embargo, al avanzar hacia la implementación de las trayectorias se hizo evidente una diferencia importante entre el comportamiento del modelo ideal y el comportamiento esperado de la estructura mecánica real. La planeación de trayectorias permitió identificar que algunos de los elementos utilizados en la transmisión mecánica de la primera versión dificultaban garantizar una relación suficientemente precisa entre el movimiento del actuador y el movimiento real de cada articulación.

10.1. Análisis de la primera versión del robot

Uno de los principales elementos que generó dificultades en la primera versión fue el sistema de transmisión mediante poleas. Este tipo de mecanismo permitía transmitir el movimiento de los motores hacia las articulaciones, pero introducía diferentes variables mecánicas que no estaban representadas en el modelo cinemático ideal.

Entre los principales efectos identificados se encuentran la necesidad de mantener una tensión adecuada en el sistema, posibles desalineaciones entre los elementos de transmisión y pequeñas variaciones en la relación entre el giro del actuador y el desplazamiento obtenido en la articulación.

Además, un sistema de poleas puede presentar cierta flexibilidad mecánica. Cuando la transmisión no se comporta como un elemento completamente rígido, una parte del movimiento producido por el motor puede emplearse inicialmente en tensionar o deformar los elementos de transmisión antes de generar un desplazamiento efectivo de la articulación.

Desde el punto de vista del control, este comportamiento representa una dificultad importante. El modelo matemático considera que una posición articular determinada,

$$q = \begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 & \cdots & \theta_n \end{bmatrix}^T, \tag{26}$$

corresponde directamente con una configuración física del manipulador. Sin embargo, si la transmisión introduce holguras, deformaciones o pérdidas de movimiento, la posición real de la articulación puede presentar diferencias respecto a la posición calculada.

Por esta razón, aunque los resultados obtenidos en MATLAB y en los entornos de simulación permitían validar correctamente la metodología cinemática, no era posible asegurar que la primera estructura mecánica pudiera reproducir las trayectorias con el nivel de repetibilidad esperado.

En este sentido, los resultados de la primera versión no deben interpretarse únicamente como un resultado negativo. El desarrollo permitió identificar una limitación que no era evidente durante las primeras etapas de modelado y que solo pudo analizarse después de integrar la planeación de movimiento con las características reales de la transmisión.

10.2. Decisión de rediseño

A partir de los problemas identificados en la primera versión, el equipo decidió no continuar realizando modificaciones sobre el mismo sistema de transmisión. En su lugar, se planteó una segunda versión del manipulador incorporando las lecciones obtenidas durante el desarrollo inicial.

Una de las decisiones principales del nuevo diseño fue eliminar el uso de poleas para la transmisión del movimiento de las articulaciones. En la segunda versión se plantea utilizar sistemas de engranajes como mecanismo principal de transmisión.

Esta modificación busca obtener una relación mecánica más definida entre el movimiento del motor y el desplazamiento de la articulación. Al utilizar una transmisión por engranajes, el movimiento se produce mediante el contacto directo entre los dientes, reduciendo problemas asociados con el deslizamiento o la variación de tensión presentes en otros mecanismos de transmisión.

Además, la relación de transmisión puede definirse directamente a partir del número de dientes de los engranajes:

$$i = \frac{N_{\text{salida}}}{N_{\text{entrada}}}, \tag{27}$$

donde N_{entrada} y N_{salida} representan el número de dientes de los engranajes involucrados.

Esto permite establecer de manera más predecible la relación entre el giro del motor y el movimiento de la articulación.

No obstante, el cambio hacia engranajes no elimina completamente los posibles errores mecánicos. Aspectos como la holgura entre dientes, el alineamiento de los ejes, la rigidez de la estructura y la fabricación de las piezas deberán ser evaluados durante las pruebas del nuevo robot. Por esta razón, estas variables serán consideradas posteriormente durante el proceso de validación experimental.

10.3. Estado actual del Robot V2

Actualmente el proyecto se encuentra nuevamente en la etapa de planeación de trayectorias para la segunda versión del manipulador.

Para el Robot V2 ya se ha avanzado en el desarrollo del modelo cinemático, incluyendo la cinemática directa e inversa, así como la obtención de las configuraciones articulares correspondientes a diferentes puntos de trabajo.

De manera paralela se está trabajando en la simulación de estas configuraciones y en la generación de las trayectorias necesarias para verificar el comportamiento del nuevo diseño antes de su implementación física completa.

La planeación de trayectorias permitirá evaluar nuevamente aspectos como:

- El alcance de las posiciones requeridas.
- La evolución de las variables articulares.
- Las velocidades necesarias en cada articulación.
- La definición de una configuración *Home* adecuada.
- Los límites articulares necesarios para evitar configuraciones no permitidas.
- La correspondencia entre el modelo matemático y la nueva geometría del manipulador.

De esta manera, la segunda versión no representa simplemente un reemplazo del primer robot, sino una evolución del diseño basada en los resultados y problemas identificados previamente.

El proceso seguido demuestra la importancia de validar de manera conjunta el modelo cinemático, la planeación de trayectorias y la implementación mecánica. Un comportamiento adecuado en simulación no garantiza por sí solo que la estructura física reproduzca exactamente el movimiento calculado, por lo que la integración entre estas etapas resulta fundamental para el desarrollo de una solución robótica funcional.

11. Limitaciones encontradas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes limitaciones que afectaron el cronograma inicialmente planteado y obligaron al equipo a revisar algunas de las decisiones de diseño adoptadas durante las primeras etapas.

La principal dificultad se presentó en la primera versión del manipulador. Aunque con este robot fue posible avanzar hasta tener la planeacion de trayectorias simulado, el control en fisico, y una comunicaciones entre gazebo y nuestro cerebro, lastimosamente al seguir probando, nos dimos cuenta que ibamos a tener un problema mecanico con uno de los grados de libertad, y nisiquiera ajustando cosas podriamos arreglarlo.

En particular, el empleo de poleas introdujo dificultades relacionadas con la tensión de los elementos de transmisión, la alineación mecánica y la correspondencia entre el movimiento generado por los actuadores y el movimiento real de las articulaciones. Estas condiciones dificultaban garantizar una respuesta suficientemente repetible para ejecutar las trayectorias calculadas mediante el modelo matemático.

Como consecuencia, aunque los resultados obtenidos en MATLAB, Gazebo y otros entornos de simulación permitían comprobar el funcionamiento de la metodología cinemática, no era posible asegurar que el comportamiento de la primera estructura física reprodujera con la misma precisión las referencias articulares calculadas.

Esta situación llevó al equipo a tomar la decisión de realizar un rediseño del manipulador. La segunda versión elimina el uso de poleas y plantea una transmisión basada principalmente en engranajes, buscando obtener una relación más directa y predecible entre el movimiento de los actuadores y las articulaciones.

El rediseño generó un retraso respecto al cronograma inicialmente planteado, ya que fue necesario regresar a etapas de diseño mecánico, modelado y validación. Sin embargo, esta decisión permitió incorporar las lecciones aprendidas durante la implementación de la primera versión.

Actualmente, una de las principales limitaciones del proyecto es que parte de los resultados de simulación y planeación corresponden todavía al Robot V1, mientras que el Robot V2 se encuentra en proceso de integración, simulación y validación. Por esta razón, los resultados obtenidos hasta el momento para la segunda versión deben considerarse como resultados de desarrollo y no como una validación experimental definitiva del sistema físico.

12. Trabajo futuro y posibles mejoras

El trabajo inmediato del proyecto está enfocado en completar la implementación y validación del Robot V2. A diferencia de la primera versión, el nuevo diseño busca mejorar la transmisión mecánica mediante el uso de engranajes y reducir los problemas identificados anteriormente.

Las principales actividades pendientes son:

- Finalizar las pruebas fisicas con el robot V2
- Completar la implementación del sistema de transmisión mediante engranajes y verificar experimentalmente su comportamiento.
- Confirmar las dimensiones finales del manipulador y actualizar, en caso de ser necesario, los parámetros utilizados en el modelo cinemático.
- Continuar con la planeación de trayectorias de la segunda versión y comprobar que

las configuraciones articulares calculadas puedan ejecutarse dentro de los límites físicos del sistema.

- Definir de manera definitiva la posición *Home* del manipulador.
- Establecer los límites mínimos y máximos de cada articulación para evitar configuraciones mecánicamente inviables o posibles colisiones.
- Implementar y ajustar el control individual de cada una de las articulaciones.
- Ejecutar las trayectorias desarrolladas en MATLAB dentro de Gazebo , comparando el comportamiento obtenido en ambos entornos.
- Transferir posteriormente las trayectorias validadas al robot físico y medir los errores reales de posicionamiento.
- Comparar los resultados obtenidos mediante MATLAB, simulación y experimentación para determinar las diferencias entre el modelo ideal y el comportamiento real del manipulador.
- Realizar la comunicacion de gazebo con el celebro, para poder ver el robot en simultaneo.

Estas actividades permitirán pasar de una validación principalmente cinemática y virtual a una validación experimental completa del nuevo manipulador.

13. Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió comprender que el diseño de un sistema robótico no depende únicamente de obtener resultados correctos mediante modelos matemáticos o simulaciones. La implementación mecánica tiene una influencia directa sobre la capacidad del manipulador para reproducir las trayectorias calculadas.

Con la primera versión del robot fue posible avanzar en el desarrollo de la cinemática directa e inversa, la planeación de trayectorias y la validación mediante herramientas como MATLAB y Gazebo. Estos resultados demostraron que la metodología utilizada para calcular las configuraciones articulares y generar las referencias de movimiento era funcional desde el punto de vista matemático.

Sin embargo, durante el proceso de integración se identificaron limitaciones mecánicas asociadas principalmente al sistema de transmisión mediante poleas. Estas dificultades evidenciaron que un comportamiento adecuado en simulación no garantiza necesariamente que la estructura física pueda reproducir el movimiento con la misma precisión y repetibilidad.

A partir de esta experiencia se tomó la decisión de desarrollar una segunda versión del manipulador. El nuevo diseño elimina el uso de poleas y utiliza engranajes como principal mecanismo de transmisión, buscando obtener un sistema mecánico más rígido y una relación más definida entre el movimiento de los motores y las articulaciones.

El desarrollo de la primera versión no se considera un trabajo perdido, sino una etapa fundamental del proceso de ingeniería. Los problemas encontrados permitieron identificar

aspectos que no habían sido evidentes durante las primeras etapas del diseño y proporcionaron información importante para la construcción del nuevo manipulador.

Actualmente, el Robot V2 ya cuenta con avances en su modelado cinemático, cinemática directa, cinemática inversa y planeación de trayectorias. El trabajo se encuentra enfocado en la simulación de estas trayectorias, la definición de la posición *Home*, el establecimiento de límites articulares y el desarrollo del control de cada articulación.

En conclusión, el proyecto ha evolucionado desde una primera propuesta que permitió validar la metodología de cálculo y detectar problemas mecánicos, hacia una segunda versión que incorpora las lecciones aprendidas. El siguiente paso será comprobar que las mejoras realizadas en el diseño mecánico permitan reproducir físicamente las trayectorias que actualmente están siendo validadas en simulación.

Referencias

[1] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. Pearson.

[2] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani y G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer.

[3] M. W. Spong, S. Hutchinson y M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*. Wiley.

[4] K. M. Lynch y F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge University Press.